

手眼标定数据采集质量与验收说明

高质量标定依赖充分运动激励和可靠的一一对应数据

本文档为程序内置说明。实际使用时请结合当前参数页的板型、单位、相机内参和输入方向进行确认。

一、样本数量等级

样本数量只是最低条件，不能单独代表标定精度。程序会结合运动激励、空间覆盖、PnP 误差和固定目标一致性综合判断。

- 少于 5 组：不能通过可靠性流水线。
- 5~11 组：通常只能达到可计算等级。
- 12~19 组：达到推荐采集规模。
- 20~30 组：适合工程高精度标定，但仍需覆盖多轴、多距离和全视场。

二、机器人运动激励

手眼标定依赖不同姿态之间的相对运动。仅改变 XYZ 平移、只绕一根轴旋转或所有姿态变化很小，都会导致 $AX=XB$ 问题接近退化。

- 让 TCP 绕 X、Y、Z 三个方向产生明显不同的旋转。
- 最大相对旋转建议超过 30° ，高精度建议超过 45° 。
- 避免所有姿态都集中在一个很小的角度范围内。
- 工作距离应覆盖近、中、远至少三个层次。
- 机器人末端移动时避免急停和振动，拍照前等待机械臂稳定。

三、相机视场与标定板位置

棋盘格不能始终位于图像中心。应让标定板在图像中心、左上、右上、左下、右下和边缘区域出现，并改变倾斜角度。

- 中心位置：用于获得稳定的基础角点。
- 四周位置：用于覆盖镜头畸变和整个 FOV。
- 不同倾斜角：用于提高深度和旋转估计的可观测性。

- 不同距离：用于检查平移尺度和工作空间一致性。

四、图片与 PnP 质量检查

每张图片都必须能清楚看到足够的棋盘格角点或 marker。程序优先使用 `findChessboardCornersSB`，必要时回退到传统检测，并记录实际检测方式。

- 避免运动模糊、过曝、欠曝、强反光、遮挡和棋盘格出界。
- 确认图片分辨率一致，机器人坐标和图片顺序一一对应。
- 检查每组 PnP RMSE，明显偏大的样本应回看原图。
- 不要因为某种算法返回矩阵就忽略图片检测失败和异常样本。

五、可靠性流水线

推荐使用结果页的完整可靠性流水线。程序依次执行运动激励检查、PnP 质量检查、五算法计算、 $AX=XB$ 一致性、Fixed Target 一致性、异常样本验证、归一化 Huber 优化和 Bootstrap 重采样。

- 异常样本不会只按单个 RMSE 直接删除，而是逐个删除并重新计算，只有误差下降且剩余数据仍可求解时才正式剔除。
- 归一化 Huber 同时考虑旋转和位移残差，默认按 1° 和 1 mm 归一化。
- Bootstrap 会重复执行原始算法和非线性精修，并输出 `successRate`、置信区间和不确定度。
- 最终矩阵应同时参考优化前后误差、固定目标误差和独立验证数据。

六、采集完成前检查清单

- 样本数量达到目标，且没有重复或错误编号。
- 机器人位姿与图片数量、顺序完全一致。
- 相机内参和畸变参数来自相同分辨率。
- 相对旋转覆盖多轴，工作距离和图像位置有变化。
- 所有图片可以追溯到具体样本，异常图片已经单独记录。
- 独立验证数据没有参与训练，且验证结果达到项目阈值。

说明：程序会优先使用程序目录下 `docs/` 中的同名外置文档；缺失时回退到内置版本。